Projet STORE

Valeur pour la recherche, collaboration avec OIKEN et IA dans l'exploitation des réseaux

Prof. Fabrizio Sossan
Gridlab, HES-SO Valais-Wallis
fabrizio.sossan@hevs.ch

Présentation à la direction – 29 octobre 2026

Sommaire

1. Projet STORE : valeur pour la recherche sur les réseaux
2. Collaboration avec OIKEN : résultats marquants
3. L'IA dans la boucle de l'exploitation des réseaux

Projet STORE : valeur pour la recherche sur les réseaux

Un double objectif

1 Objectif principal

Des outils pour les gestionnaires de réseau.

Les construire ensemble, en assurant le transfert de la recherche vers l'exploitation.

2 Objectif de recherche

Des outils avancés d'aide à la décision.

Pour la planification et l'exploitation des réseaux de distribution.

La recherche alimente les outils ; leur usage sur des réseaux réels alimente la recherche.

Économie : un flagship Innosuisse de 6,4 MCHF

6,4
MCHF
coût total du projet

4,25
MCHF d'Innosuisse
overhead compris

2,7
MCHF apportés par
les partenaires

3,05
MCHF à la HEI-VS
hors overhead

Décembre 2023 – juillet 2027 (44 mois). Quatre hautes écoles (ETHZ, EPFL, BFH, HEI-VS) et treize partenaires de mise en œuvre ; la HEI-VS coordonne.

Montants de la demande Innosuisse 108.230 FS-EE. Partenaires : 0,97 MCHF en espèces et 1,76 MCHF en nature. HEI-VS : 2,08 MCHF couverts par Innosuisse et 0,97 MCHF versés par les partenaires.

Économie : les gestionnaires de réseau cofinancent

OIKEN
distribution
Sion et Sierre
246 kCHF
en espèces
+ 294 kCHF en nature

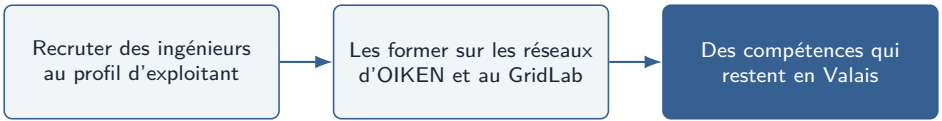
Valgrid
réseau suprarégional
Valais
90 kCHF
en espèces
+ 24 kCHF en nature

Swissgrid
réseau de transport
Suisse
200 kCHF
en espèces
+ 50 kCHF en nature

Ensemble, 536 kCHF en espèces : 55 % des espèces apportées par l'ensemble des partenaires. Swissgrid et Valgrid financent la planification coordonnée du stockage, du transport à la distribution, sur le cas du Valais central avec OIKEN.

Montants de la demande Innosuisse 108.230 FS-EE ; en nature : heures de travail des partenaires.

Développer pleinement les compétences locales



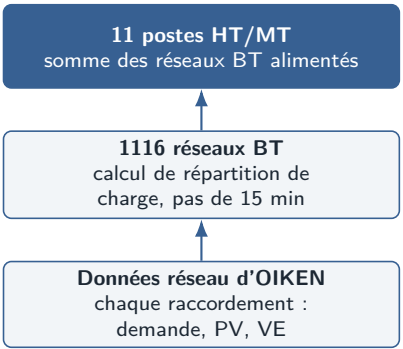
Ces recrues renforcent aussi le GridLab : essais, démonstrateurs et transfert vers les gestionnaires de réseau.

Collaboration avec OIKEN : résultats marquants

Les réseaux d'OIKEN sont-ils prêts pour la transition énergétique ?

Une question ambitieuse : nous y répondons réseau par réseau, à partir des données réelles.

Une analyse bottom-up, unique



- **Unique** : nous partons des données réelles du réseau, raccordement par raccordement, et non de réseaux types
- **Scénarios** : scénario-cadre de l'OFEN pour la planification des réseaux, horizons 2030 et 2040
- **Traçable** : chaque dépassement est rattaché à son réseau, à son nœud et à sa cause (demande, PV, VE)
- **Rapide** : tout le portefeuille en ≈ 30 s sur un ordinateur portable

Le défi : un grand jeu de données

1116
réseaux basse tension,
avec le réseau MT

3,9 GB
base de données réseau
extraite et reconstruite

3300 km
de lignes BT,
100 000 tronçons

Extraire les réseaux de la base du GRD, reconstruire la topologie BT et MT, puis contrôler automatiquement chaque réseau avant tout calcul : 1036 réseaux sur 1116 sont calculables d'emblée, les autres sont signalés avec leur cause.

Ce que les contrôles ont révélé

Constat	Réseaux	Détail
Réseaux BT maillés (boucles ou branches parallèles), alors que la BT est exploitée en radial	259	23 % du portefeuille
Section de conducteur manquante ou fictive (0 ou 999 mm^2)	592	2721 tronçons, 68 km
« PV existant » : 12 nœuds BT portent 183 MW, chacun au-delà de la puissance de son propre transformateur, ce qu'aucun vrai raccordement BT ne permet (centrales, pompages)	11	183 MW sur 299 MW
Réseaux non calculables : sans transformateur, nœuds isolés, ligne bouclée sur un seul nœud	9	$2 + 2 + 5$ réseaux
Transformateurs fictifs (10 kVA ou moins) ou saisis à l'envers (BT vers MT)	36	13 fictifs, 30 à l'envers
Rattachement au poste HT/MT absent	18	zone MT erronée pour environ 30 % des réseaux
Réseaux sans aucun raccordement	35	

Valeur pour OIKEN : une liste de corrections concrètes, réseau par réseau, pour fiabiliser la base avant toute étude de planification.

Les scénarios : le scénario-cadre de la Confédération

Le **scénario-cadre pour la planification des réseaux** (OFEN, issu des Perspectives énergétiques 2050+) est la base commune de la Confédération pour planifier les réseaux électriques. Il retient trois scénarios :

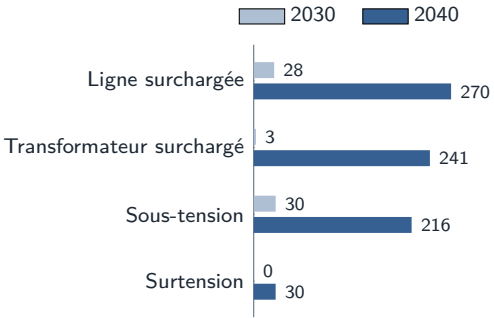
	PV installé en Suisse (GW)		VE en Suisse (millions)	
Scénario	2030	2040	2030	2040
Référence (ZERO Base)	**9,8**	**24,1**	**0,93**	**2,94**
Divergence (ZERO A)	7,7	10,1	0,98	3,23
Couplage des secteurs (ZERO B)	12,2	30,1	0,87	2,52

Résultats présentés : **scénario Référence, horizon 2040**, ramené à Sion et Sierre au prorata de la population, soit environ 266 MW de PV et 32 500 VE. Divergence et Couplage des secteurs : prochaine étape, la chaîne est prête.

Premiers éléments de réponse : presque prêts en 2030, pas en 2040

Réseaux BT en dépassement, par type

ordres de grandeur



4 %
des réseaux BT en 2030
(45 sur 1036)

36 %
des réseaux BT en 2040
(371 sur 1036)

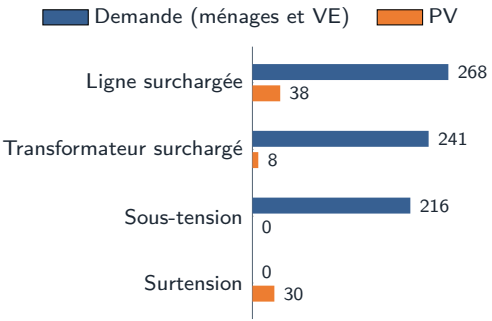
En 2030, 12 de ces réseaux dépassent déjà avec la demande actuelle ; la recharge des VE en ajoute 33, le PV aucun.

De 2030 à 2040 : 3 × plus de VE, 2,4 × plus de PV, 8 × plus de réseaux en dépassement.

Scénario-cadre, scénario Référence (ZERO Base) 2030 et 2040, ramené à Sion et Sierre au prorata de la population ; journée représentative au pas de 15 min. Ordres de grandeur : les comptes varient avec le tirage aléatoire de la demande et des arrivées de VE.

D'où viennent les dépassements ? De la demande, bien plus que du PV

Réseaux BT en dépassement en 2040, par cause



357
réseaux : recharge des VE, le soir

50
réseaux : PV, à midi

Demande actuelle des ménages seule : 12 réseaux. Sur les 50 réseaux touchés par le PV, 48 le sont aussi par les VE.

Levier principal pour le GRD : la recharge pilotée des VE.

Load flow avec la demande seule, puis demande + PV et demande + VE : une cause est retenue si, ajoutée à la demande, elle suffit à créer le dépassement. Un réseau peut avoir les deux causes (PV à midi, VE le soir) ; aucun dépassement n'exige les deux à la fois.

L'effet remonte jusqu'aux postes HT/MT

0,6 à 2,0 ×

pointe de recharge des VE le soir, rapportée à la puissance des transformateurs HT/MT

60 %

export PV à midi (environ), rapporté à cette même puissance

Pour le GRD, la planification BT seule ne suffit pas : il faut coordonner BT et MT et mobiliser la flexibilité (recharge pilotée, stockage).

Scénario Référence 2040, somme des injections des réseaux BT par poste HT/MT. Non modélisés : lignes MT et leurs pertes, clients et producteurs raccordés en MT.

L'IA dans la boucle de l'exploitation des réseaux

Un grand potentiel, sur les trois fonctions d'exploitation

Planification

années à mois

Explorer des scénarios, fiabiliser les données, préparer les décisions d'investissement.

Programmation

veille et infrajournalier

Prévoir la demande et le PV, programmer le stockage et la recharge des VE.

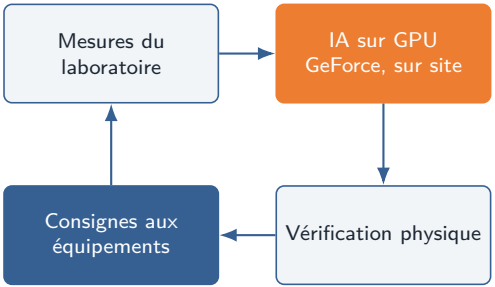
Contrôle

temps réel

Proposer des consignes, vérifiées par un modèle physique avant d'être appliquées.

L'IA propose, la physique vérifie, l'opérateur décide.

Au GridLab : une GeForce dans la boucle



- **Matériel grand public** : une carte graphique GeForce, un coût d'entrée modeste
- **Sur site** : le modèle tourne localement, les données ne quittent pas le laboratoire
- **En boucle fermée** : `TODO:` tâche de l'IA, équipements pilotés, résultats

Le même schéma, transposé chez un GRD, garde ses données chez lui.

Merci de votre attention

Prof. Fabrizio Sossan

Gridlab, HES-SO Valais-Wallis
fabrizio.sossan@hevs.ch

Questions ?

Hes·so VALAIS WALLIS

GRIDLAB